增长分析：方法与练习

面向产品与数据岗的入门教材

编者　张三
机构　示例机构
日期　2026 年 11 月

目录

1 指标的定义 3
2 实验设计 4
2.1 随机化的层次 4
2.2 常见陷阱 4
3 练习 5

1 指标的定义

在讨论任何分析方法之前，先把指标定义清楚。一个定义不清的指标，会让后面所有的计算都失去意义。

定义 1：留存

留存是指在某一时点新增的用户中，经过 n 天后仍然活跃的比例。记第 i 天新增用户集合为 U_i，第 $i+n$ 天仍活跃的子集为 $A_(i, i+n)$，则 $R_n(i) = |A_(i, i+n)| / |U_i|$。

定义中有两个容易被忽略的细节：分母是**新增**用户而不是活跃用户；活跃的判断需要明确是「启动」还是「完成关键动作」。

定理 2：留存与样本量

若基线留存率为 p，则要在显著性水平 α 下检测相对变化 δ，所需样本量约为 $n \geq 2(z_{1-\alpha/2} + z_{1-\beta})^2 p(1-p) / (p\delta)^2$。

证明 略。该式由两比例检验的方差近似得到，推导见附录 A。 ∎

例题 3

某产品基线次日留存为 40%，希望检测 5% 的相对提升（即 40% → 42%），取 $\alpha = 0.05$、$\beta = 0.2$。代入上式得每组约需 2.3 万新增用户。

2 实验设计

2.1 随机化的层次

随机化的最小单位决定了实验能回答什么问题。按用户随机化可以回答用户体验问题，按设备随机化则可能污染同一用户的多设备行为。

> **提示**
> 如果实验的干预会影响同一用户的不同设备，就必须按用户而不是按设备随机化。

2.2 常见陷阱

1. **样本比例失衡**：分流比例偏离设计值 1% 以上，先查分流逻辑。
2. **指标漂移**：实验中途修改口径，结论作废。
3. **多重比较**：同时看 20 个指标，总有一个显著。

> **注意**
> 第三种陷阱最隐蔽：它不会让结果「看起来错」，反而会让结果「看起来很好」。

3 练习

习题 4

某产品有两个渠道，A 渠道获客成本 18 元、首月付费率 1.2%，B 渠道获客成本 26 元、首月付费率 3.4%。ARPPU 均为 80 元。请计算两个渠道的首月 ROI，并说明还缺什么信息才能下结论。

习题 5

请构造一个例子，说明「按渠道分层后随机化」会在什么情况下引入偏差。